

专业技能

- 熟练使用Numpy、Pandas、Matplotlib做数据清洗、数据分析和可视化等工作;
- 熟悉Transformer的底层架构,熟练使用BERT系列预训练模型进行微调;
- 熟悉开源大模型的微调优化方法,如传统全量微调、Prompt微调、Lora微调等;
- 熟练掌握SQL语言,熟练使用MySQL、Redis和Neo4j图数据库;
- 掌握深度学习理论以及常见的深度神经网络,如CNN、RNN、LSTM、BiLSTM等;
- 掌握常见的机器学习算法,如KNN、线性回归、逻辑回归、集成学习等,熟练使用Sklearn;

工作经验

某科技有限公司

nlp实习工程师

2025-至今

在资深工程师的指导下,逐步掌握从数据处理到模型部署的全流程技能,同时积累实际业务场景的经验。

项目经历

美康医疗ai问答系统

协助完成 NLP 模型的开发、落地与优化

2025.03 -至今

命名实体识别 (NER) 模型开发: 基于 BiLSTM+CRF

- 需求背景:** 针对非结构化文本(如用户咨询、文档摘要)中的实体(如人名、机构名、产品型号等)进行精准识别,支撑下游信息检索与结构化处理。
- 技术实现:**
 - 模型架构: 采用 BiLSTM 捕捉文本上下文语义特征,结合 CRF 层优化实体标签序列依赖关系。
 - 数据处理: 设计预处理流程(分词、词性过滤、特征工程),使用交叉验证解决数据分布不均问题。

命名实体审核模型: 基于 BERT+RNN

- 需求背景:** 对业务系统中已结构化的实体数据进行合规性审核,识别错误或异常实体(如格式错误、语义冲突)。
- 技术实现:**
 - 模型设计: 以 BERT 作为文本编码器获取深层语义向量,拼接 RNN 层捕捉序列时序特征,输出实体“合规/异常”判断。

句子相关性模型: 基于 BERT-base-chinese

- 需求背景:** 判断用户对话上下文(如客服问答、文档段落)的语义相关性,用于对话连贯性检测与冗余信息过滤。
- 技术实现:**
 - 模型微调: 基于 BERT-base-chinese 预训练模型,实现上下文相关性的判断。

技术栈与个人成长

- 算法工具:** 熟练使用 PyTorch 框架,精通 BiLSTM、CRF、BERT 等模型原理与调优,掌握 Hugging Face Transformers 库微调流程。
- 数据处理:** 提升使用 Numpy、Pandas 做数据清洗、数据分析的能力。
- 数据库使用:** 熟练掌握 SQL 语言,熟练使用 MySQL、Redis 和 Neo4j 图数据库。
- 工程能力:** 具备模型工程化落地经验,熟悉 API 开发 (FastAPI)、Docker 容器化部署,理解 NLP 模型从实验室到生产环境的全链路问题。

Pre-trained model和导入数据预处理：基于hugging face

- 需求背景：phi-2 模型拥有 2.7B 参数，属于“小”模型，很适合在资源有限的情况下使用，特别是智能硬件设备上运行。
- 技术实现：
 - 模型导入：构造一个配置变量，在模型导入的时候，将其转换为 4bit 的量化模型。
 - 数据预处理：编写函数实现对每一个输入数据的formatting，以匹配instruction data 的格式；把文本转换成 token ids 的形式。

PEFT 模型：基于QLoRA

- 需求背景：在预训练模型的基础上做 finetune，不会改变预训练模型本身的参数，而是训练一个新的模块来为下游任务进行调整。
- 技术实现：
 - 模型构造：把原来的参数设置为不可训练，通过 get_peft_model 构造新的模型，将原始模型和 LoRA 配置传入，以获取一个准备好进行 PEFT 训练的模型实例。
 - 模型训练及评估：设置用于训练的参数进行训练；将base模型和lora参数合并，使用训练好后的模型进行推理。

技术栈与个人成长

- 深入理解大型语言模型的量化与参数高效微调技术。
- 掌握 huggingface models, PEFT 等基础工具。
- 积累模型训练优化、性能调优的实战经验。

教育经历

西南科技大学

本科

2021/9/1 - 2025/6/1

- 主修课程：数据结构、嵌入式、计算机网络、Web开发技术
- 专业排名前 20%，核心专业课平均分 80分以上。
- 深度学习课程实验：复现 Transformer 模型的文本生成功能等。